

Instrução de Trabalho

Coagulômetro

Código:
ITE005
Versão:
3.0
Página:
1 de 5

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de Hemostasia CLOTimer Quick Timer, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITS012- Controle de temperatura
4.7. ITA012- Coagulograma
4.8. PQQUA011- Calibração de equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.10. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do Equipamento:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº De Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Setor de Hematologia
- 6.6. **Descrição de Funcionalidade:** O modelo Quick-Timer é um analisador de coagulação microprocessado de fácil operação, com recursos normalmente não encontrados em equipamentos similares de pequeno porte. Permite o uso de reagentes de diversos fabricantes tornando mais simples e econômica a realização de todos os exames relativos aos fatores de coagulação, usando plasma citratado. O equipamento determina o tempo de coagulação de uma amostra de plasma sanguíneo (150µL) utilizando um sistema ótico que detecta a variação brusca da densidade ótica da amostra no instante da coagulação. Um sistema eletrônico microprocessado é responsável pelo controle geral do aparelho e também pela interface do usuário.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por nobreaks ou estabilizadores aos quais estiver conectado;
- 7.1.2. Acionar a chave de força do equipamento localizada na traseira do mesmo na parte inferior;
- 7.1.3. O equipamento entrará em modo de aquecimento e preparação até que a placa aquecedora atinja aproximadamente 37°C, após esse período, o equipamento estará apto a trabalhar normalmente;

7.2. Uso de controles

- 7.2.1. Utiliza-se controle de pool de amostragens da população previamente coletado, testado e armazenado seguindo requisitos de validade do mesmo. Essa amostra é renovada com uma nova coleta da população a cada 60 dias ou quando necessário.
- 7.2.2. O aparelho funciona através da determinação de uma curva pré-programada segundo o manual de instruções do equipamento e de informações presente no kit de reagentes disponível para uso atual;
- 7.2.3. Essa curva deve ser reprogramada sempre que a marca muda. Essa ação é registrada na FR002 correspondente;
- 7.2.4. Para instruções específicas de como programar uma curva nova, consulte a partir da página 14 do manual de instruções do equipamento.

7.3. Operação de rotina

- 7.3.1. Prepara-se o reagente de trabalho segundo instruções do kit atual, de acordo com o solicitado (TAP ou TTPA) na cubeta de análise do equipamento e adiciona-se no fundo da cubeta, um imã de análise. Repouse a cubeta de análise em uma das cavidades da chapa aquecedora. Pressiona-se o botão correspondente à opção “Inc” para iniciar o contador para incubar a amostra. Pressiona-se os botões correspondentes às setas “para cima” para aumentar os minutos ou “para baixo” para diminuí-los. Após escolher o tempo correto, pressiona-se “Enter” para iniciar o timer.
- 7.3.2. Após o término da incubação, pressione o botão correspondente à opção “Test” no visor até que apareça nele a análise desejada a ser efetuada. Considerando que o equipamento já esteja aquecido, ele estará pronto para a análise;
- 7.3.3. Insere-se a cubeta de análise no sensor a laser do equipamento, aguarda-se que a mensagem “Pipetar...” apareça e pipeta-se a segunda parte da reação, e um contador disparará;
- 7.3.4. Após o término da reação, os resultados serão exibidos no visor do equipamento e impressos pela impressora térmica. Imediatamente ao término, estará disponível à inserção de nova amostra;
- 7.3.5. Repita o passo 7.3.1 para nova amostra.
- 7.3.6. Observação: Recomenda-se preparar ao mesmo tempo TAP e TTPA pois o tempo de incubação geralmente é o mesmo, atentando-se para a escolha do teste correto durante a análise.

7.4. Operação de desligamento do equipamento

- 7.4.1. Verifique se o aparelho não está em processo de análise;
- 7.4.2. Desligar o equipamento na chave traseira.

7.5. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

- 8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento. Registra-se a visita do técnico ou envio para a manutenção na FR002 correspondente.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza semanal do equipamento após final da rotina

- 9.1.1. Com o equipamento desligado, usa-se um pano ou gaze levemente umedecida em água, remove-se impurezas mais resistentes que possam estar presente na superfície do equipamento;
- 9.1.2. Com uma gaze levemente umedecida com álcool 70% realiza-se a desinfecção da superfície do equipamento;
- 9.1.3. Com um swab levemente umedecido com álcool 70% realiza-se a limpeza e desinfecção da câmara de análise a laser com extremo cuidado para não danificar o equipamento (apenas quando necessário).

9.2. Limpeza dos ímãs e cubetas reutilizáveis

- 9.2.1. Remove-se o produto da análise da cubeta por força centrípeta em uma superfície molhada em hipoclorito de sódio;
- 9.2.2. Com uma pinça, recupera-se o ímã utilizado e deposita-o em um tubo de ensaio contendo álcool 70% para sua desinfecção;
- 9.2.3. A cubeta é depositada em um recipiente com hipoclorito de sódio e é encaminhada ao setor de limpeza e descontaminação.

9.3. Descarte de resíduos

- 9.3.1. Inativa-se o composto com hipoclorito de sódio e descarta-se o resíduo na área de expurgo segundo FISQP correspondente, disponível na empresa.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- 10.1. Consultar a partir da página 21 do manual do equipamento disponível no setor

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

- 11.1. Anual, feita pela empresa terceirizada autorizada do fabricante do equipamento.

Instrução de Trabalho

Coagulômetro

Código:
ITE005
Versão:
3.0
Página:
5 de 5

12. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR001- Controle de temperatura	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR004- Limpeza e manutenção de estufas e banho-maria	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário